BLOC **3**

L'ESSENTIEL

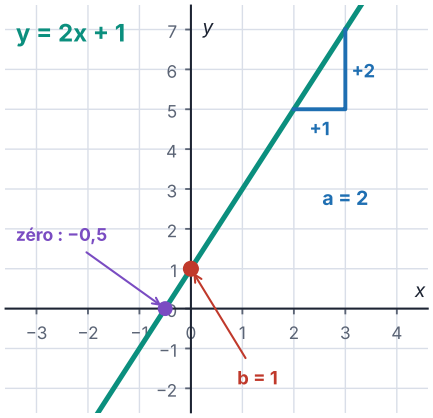
La droite

Fonction affine, taux de variation et modélisation

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 36 à 99

Je serai capable de... ☐ situer des points (x, y) ☐ distinguer les variables indépendante et dépendante ☐ interpréter a et b dans une situation ☐ trouver la règle y = ax + b ☐ tracer une droite

Anatomie d'une droite : y = ax + b



a = taux de variation (pente) : de combien *y* change quand *x* augmente de 1.

$a = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

b = ordonnée à l'origine (valeur initiale) : la valeur de *y* quand *x* = 0. C'est là où la droite coupe l'axe des *y*.

Abscisse à l'origine (zéro) : la valeur de *x* quand *y* = 0. On remplace y par 0 et on isole x.

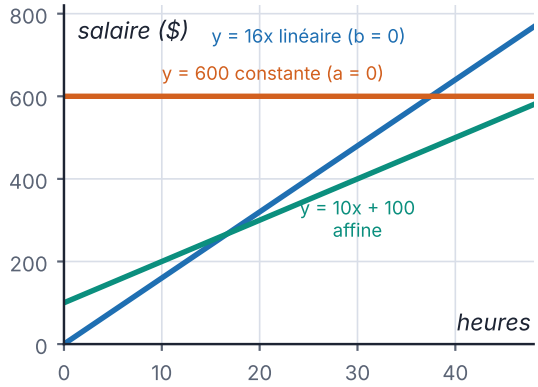
a > 0 : la droite monte · a < 0 : elle descend · a = 0 : horizontale.

Qui dépend de qui ?

La **variable dépendante (y)** *dépend* de l'autre. Je teste avec la phrase :

> « Le **salaire** dépend du **nombre d'heures**. »
> → x = heures (indépendante, axe horizontal)
> → y = salaire (dépendante, axe vertical)

Trois membres de la famille



Une droite **verticale** (x = 4) n'est pas une fonction.

Une situation, quatre registres : je dois pouvoir passer de l'un à l'autre

ÉNONCÉ
Un taxi coûte **3,45 $** au départ, plus **1,70 $ par km**.

TABLE DE VALEURS

km	0	10	50
$	3,45	20,45	88,45

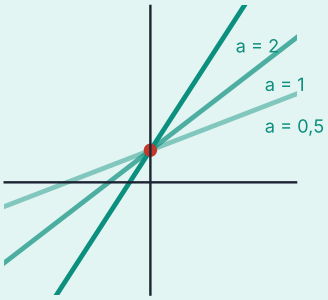
RÈGLE
$y = 1{,}70x + 3{,}45$
x : km parcourus · y : coût ($)

GRAPHIQUE
Une droite qui part de **(0 ; 3,45)** et qui monte de **1,70** pour chaque km.

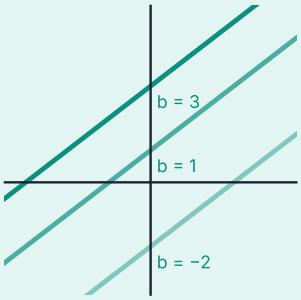
Mots qui annoncent **a** : « par », « chaque », « / », « l'heure », « le km ». Mots qui annoncent **b** : « au départ », « frais fixes », « de base », « déjà », « initial ».

Effet d'un paramètre (un seul à la fois !)

On change a (b fixe) : la droite pivote



On change b (a fixe) : la droite glisse, parallèle



Pièges fréquents

- Inverser x et y dans un couple : (x, y) = (horizontal, vertical).
- Dans $a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, garder le **même ordre** en haut et en bas.
- Un a négatif, c'est une diminution : vider une piscine à 20 L/min, a = −20.
- y = 8 − x : ici a = **−1** et b = 8. Je réordonne avant de lire.
- Répondre par une phrase avec les **unités**.

La droite

Trouver la règle, tracer, modéliser

Trouver la règle : deux cas

Cas 1 On connaît a et un point

$a = \frac{1}{3}$, point (2, 3) :

$3 = \frac{1}{3}(2) + b \rightarrow b = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$

$y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$

Cas 2 On connaît deux points

(1, 100) et (5, 600) — l'épargne de Julien

$a = \frac{600 - 100}{5 - 1} = \frac{500}{4} = 125$ $/mois

$100 = 125(1) + b \rightarrow b = -25$

$y = 125x - 25$

> **Je valide :** je remplace par l'**autre** point. $125(5) - 25 = 600$ ✔

Tracer une droite : deux méthodes

Table Je choisis 3 valeurs de x faciles (0, 1, 2…), je calcule y, je place les points et je trace.

Pente Je pars de (0, b) puis je fais l'escalier de a :

$a = \frac{2}{3}$ → je monte de 2, j'avance de 3.

$a = -\frac{3}{2}$ → je descends de 3, j'avance de 2.

Modéliser une situation, en 4 étapes

1. J'identifie **x** et **y** (avec les unités).
2. Je trouve **a** (le « par ») et **b** (le départ).
3. J'utilise la règle : je remplace x pour trouver y, ou je remplace y et j'isole x.
4. Je réponds par une phrase et je vérifie si c'est réaliste.

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

7. Plan cartésien
Équipe Math FGA · section 3.1

2. Relation de dépendance entre les variables
Équipe Math FGA · section 3.2-3.3

11. Variable indépendante et variable dépendante
Équipe Math FGA · section 3.3

10. Recherche de la règle d'une fonction de degré 1
Équipe Math FGA · section 3.4 (aucune vidéo dans le cahier)

Pour lire plus loin :

- Le taux de variation (a) et l'ordonnée à l'origine (b) (Allô prof)
- Le rôle des paramètres dans une fonction affine (Allô prof)
- La résolution de problèmes impliquant la fonction affine (Allô prof)

Mon exemple perso

Choisis une situation de ta vie (salaire, abonnement, réservoir d'essence, épargne…) qui se modélise par y = ax + b. Écris la règle et explique ce que veulent dire **a** et **b** dans ton contexte.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Prêt·e pour le Math-o-portrait ?

- ☐ Je lis a et b dans une règle et dans un graphique
- ☐ Je calcule a avec deux points
- ☐ Je trouve b avec un point
- ☐ Je trace avec la méthode de la pente
- ☐ Je traduis un énoncé en règle

● prêt·e ● je refais les ★★ ● j'en parle à l'enseignante